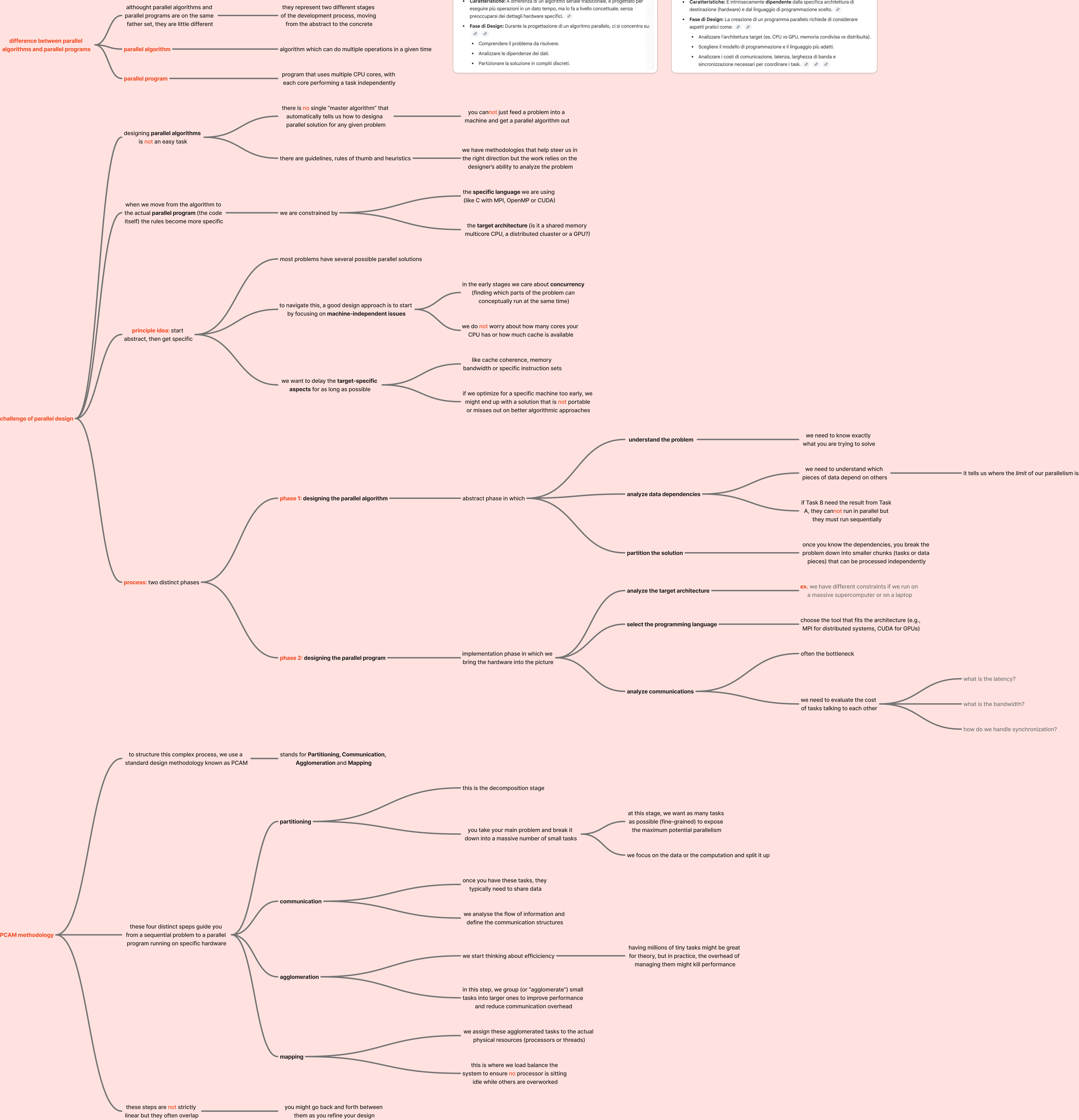


how to create parallel algorithms and programs

how to create parallel algorithms and programs



1. Algoritmo Parallelo (Parallel Algorithm)

È una formulazione **astratta** e indipendente dalla macchina. 🧠

- **Obiettivo**: Si concentra puramente sull'identificazione e sullo sfruttamento della concorrenza all'interno del problema. 🧠
- **Caratteristiche**: A differenza di un algoritmo seriale tradizionale, è progettato per eseguire più operazioni in un dato tempo, ma lo fa a livello concettuale, senza preoccuparsi dei dettagli hardware specifici. 🧠
- **Fase di Design**: Durante la progettazione di un algoritmo parallelo, ci si concentra su:
 - Comprendere il problema da risolvere.
 - Analizzare le dipendenze dei dati.
 - Partizionare la soluzione in compiti discreti.

2. Programma Parallelo (Parallel Program)

È l'implementazione **concreta** dell'algoritmo. 🧠

- **Obiettivo**: Tradurre l'algoritmo astratto in codice che utilizzi effettivamente più core della CPU per eseguire compiti indipendentemente. 🧠
- **Caratteristiche**: È intrinsecamente **dipendente** dalla specifica architettura di destinazione (hardware) e dal linguaggio di programmazione scelto. 🧠
- **Fase di Design**: La creazione di un programma parallelo richiede di considerare aspetti pratici come:
 - Analizzare l'architettura target (es. CPU vs GPU, memoria condivisa vs distribuita).
 - Scegliere il modello di programmazione e il linguaggio più adatti.
 - Analizzare i costi di comunicazione, latenza, larghezza di banda e sincronizzazione necessari per coordinare i task. 🧠 🧠 🧠